

github 연동

☉ Category	User Experience
≡ Description	github 연동으로 code upload
123 ID	Func-05
⚙ Status	시작 전

Overview

- 목표 : 사용자의 Github 계정을 서비스와 연결하고, 분석하고자 하는 저장소의 소스 코드를 플랫폼으로 직접 불러오는 기능을 제공
- 대상 사용자 : Github에서 프로젝트를 관리하며, 별도의 파일 다운로드 없이 즉시 보안 분석을 수행하고자 하는 개발자

User Flow & Logic

1. 사용자가 Github 연동 버튼 클릭
2. Github OAuth 또는 개인 접근 토큰을 통해 사용자의 저장소 접근 권한을 확인 받음
3. 연동 성공 시 사용자가 보유한 공개 및 비공개 저장소 목록을 화면에 표시
4. 사용자가 분석할 특정 저장소와 브랜치를 선택
5. 시스템은 Git Clone 또는 Github API를 사용하여 선택된 브랜치의 소스 코드를 서버의 임시 디렉토리로 가져옴
6. 코드 동기화가 완료되면 분석 대기 상태로 전환하고 다음 단계인 정적 분석으로 연결

Data Specification

Input

- Github 계정 정보 → 데이터 묶음 (OAuth 인증 결과 및 사용자 식별 정보)
- 저장소 주소 → string (선택된 Github 저장소의 URL)
- 접근 토큰 → string (API 호출 및 코드 복제를 위한 임시 권한 토큰)

Output

- 프로젝트 임시 경로 → string (서버 내에 코드가 저장된 실제 위치)
- 파일 구조 정보 → list (불러온 전체 파일 및 폴더 목록)

Exception Handling

- 권한 만료 : 인증 토큰이 만료되었을 경우, 사용자에게 재로그인이나 토큰 갱신 요청
- 접근 거부 : 비공개 저장소에 대한 접근 권한이 없을 경우, 권한 설정 안내 메시지를 보여줌
- 네트워크 오류 : Github 서버와의 통신 문제로 코드를 가져오지 못할 경우, "잠시 후 다시 시도해 주세요" 라는 메시지 출력

Security Requirements

- 토큰 최소 권한 : Github 연동 시 프로젝트트 분석에 꼭 필요한 권한만 요청하여 보안 위험 최소화
- 메모리 내 처리 : 사용자의 접근 토큰은 가급적 데이터베이스에 저장하지 않고 세션 기간 동안만 메모리에서 활용
- 로그 기록 : 연동 및 코드 업로드 과정에서 발생하는 주요 이벤트를 보안 로그로 남겨 추후 징후 확인에 사용